VoaÁguia

Sprint 2

Plataforma de inovação corporativa

Challenge Grupo Águia Branca • FIAP • 2026

Equipe

Davi Simplicio Nunes Coelho — RM 564403

Guilherme Vinicius Gonçalves da Silva — RM 564401

Gustavo Okamoto Ventura — RM 564945

Mirella Ayumi Miyakawa — RM 564426

Escopo da Sprint 2

Aplicativo Android nativo integrado às APIs REST.

Backend Java com autenticação e restrições por perfil.

MongoDB real para estratégias, ideias e projetos.

Análise com IA e indicadores calculados no servidor.

Arquitetura do backend



Controllers → Services → Repositories

Permissões por perfil

Operador: cadastra e acompanha ideias próprias; edita enquanto pendentes.

Gestor: avalia ideias, prioriza propostas e gerencia projetos e resultados.

Líder: gerencia estratégias e consulta projetos e dashboard.

O backend verifica cada operação. Cadastro público cria apenas operadores.

Estratégia, ideia e projeto

Cada ideia indica uma estratégia vigente.

O projeto nasce de uma ideia aprovada e preserva a mesma estratégia.

Estratégias mantêm data, categoria, campanha e histórico das versões.

Votos únicos e pontuação calculada evitam benefícios por ações repetidas.

Segurança e sessão

BCrypt protege senhas; o backend assina JWT com expiração de 60 minutos.

Logout revoga o token. O banco remove a revogação após a expiração.

O Android mantém a sessão em memória e retorna ao login quando ela expira.

A chave de IA fica no ambiente do servidor e não integra o APK.

Resultados e indicadores

Dashboard com filtros por estratégia e projeto, além da visão geral.

Lucro = retorno realizado − investimento.

ROI = lucro ÷ investimento × 100. Sem investimento: não aplicável.

Redução de custos, produtividade média, progresso e prazos complementam a análise.

Inteligência artificial

Gemini recebe a ideia e seu contexto estratégico por meio do backend.

A análise sugere impacto, viabilidade, alinhamento e prioridade.

Gestores decidem a aprovação; líderes podem pedir insights dos resultados.

Modelo configurável: gemini-2.5-flash. A validação real exige uma nova chave.

Contrato da API — exemplos

Base /api • 28 operações • JSON • JWT Bearer nas rotas protegidas.

POST /auth/login: {email, password} → 200 {token, expiresAt, user}.

POST /ideas: {title, description, category, strategyId} → 201 ideia criada.

PATCH /ideas/{id}/review: {status, priority, feedback} → 200 ideia avaliada.

Execução e evidências

Backend: 7 testes de integração com HTTP e MongoDB reais, sem falhas.

Android: build Debug e teste nativo com fluxo entre os três perfis.

APK: instalado em Pixel 9 (Android 16) e assinatura v2 verificada.

IA: endpoint Google Gemini implementado; chamada real requer chave válida no servidor.